Що вже є: світ і сценарії

Продуктовий огляд / 1 із 5

DroneWorld - віртуальне середовище для перевірки моделей комп'ютерного зору та алгоритмів керування дроном. Основний користувач тестує готові моделі й шукає, як їх покращити. Продукт уже має технічне ядро для таких експериментів.

Керований тривимірний світ

Реалізовано генерацію та підвантаження ландшафту й рослинності, дороги, залізницю та лінії електропередач. Є рух автомобілів і поїздів. Налаштування дозволяють змінювати середовище без ручного створення кожної сцени.

Різні умови спостереження

Можна змінювати час доби, освітлення, туман і режим нічного бачення. Це дає основу для перевірки моделі на різних фонах та візуальних умовах. Відповідність конкретним реальним камерам поки не підтверджена.

Поведінка дрона

Є ручний політ, автоматичний пошук за маршрутом, наведення на ціль, уникнення перешкод і повторювані сценарні цикли. Джерела керування можна перемикати: модель, патрулювання або точні дані зі сцени.

Налаштування під час роботи

Користувацькі вікна керують параметрами світу, вибором моделі, сценарієм і переглядом результатів. Є контроль готовності окремих систем перед початком руху. Частина налаштувань також доступна через Unity та конфігураційні файли.

Акцент для PM. Продуктова цінність: команда може створювати контрольовані умови для тестів. Наступний крок - оформити готові сценарії, які користувач самостійно запускає й повторює.

Що вже є: моделі та оцінювання

Наявні можливості / 2 із 5

У проєкті є шлях від кадру камери до відповіді моделі, а також інструменти, що показують і вимірюють цю відповідь. Це вже дозволяє проводити інженерні перевірки підтримуваних моделей.

Запуск моделей і вибір профілю

Unity запускає моделі через Sentis. Є окремий конвертер ONNX у Sentis, вибір моделі та правила читання її результатів. Підтримано рамки об’єктів, повернуті рамки й полілінії; для масок доріг працює окремий модуль. Довільний ONNX може потребувати адаптації.

Готові приклади та візуальна перевірка

У комплекті є YOLO-моделі, YOLinO для ліній та дві моделі сегментації доріг. Можна переглядати кадр, рамки, маски й накладення результату. Наявність прикладу ще не означає перевірену якість на задачі користувача.

Еталонні відповіді та звіти

Система знає розташування цілей у сцені та порівнює з ним прогноз. Є тести за відстанями, висотами й ракурсами; метрики збігів, пропусків, затримки та швидкодії; JSON/CSV-звіти. Додано автотести та діагностику сегментаційного пайплайна.

Зовнішня програма-пілот

Реалізовано передачу відео через MJPEG/WebRTC і приймання MAVLink-команд руху. Є Python-приклад із ONNX Runtime та утиліта маршрутних команд. Це основа для тестування зовнішнього алгоритму, який керує дроном за зображенням.

Акцент для PM. Межа поточної готовності: функції є в коді, але один перевірений користувацький шлях ще потрібно підтвердити. Інтегрований цикл експорту даних, навчання та повернення нової моделі не підтверджено.

Що необхідно покращити

Поточні прогалини / 3 із 5

Найближчий пріоритет - зробити наявні функції надійними, зрозумілими та придатними для порівняння. Це дасть більше користі від уже написаного коду.

1. Перший запуск і сумісність

Потрібні перевірений пакет моделі та явний статус готовності перед тестом. Зараз налаштування розпорошені, а детектор активується залежно від режиму. У конфігурації зовнішнього Python-пілота вказано .sentis, хоча він очікує ONNX: приклад потрібно узгодити й перевірити.

2. Чесна оцінка моделі

Результат моделі слід відділити від допомоги сцени й запасних режимів керування. Уточнити, що оцінюється: вибрана ціль чи всі об’єкти кадру; нова відповідь чи утримана попередня. Узгодити значення метрик для рамок, масок і ліній.

3. Повторюваність і порівняння

Кожен запуск має зберігати модель, ефективні налаштування, сценарій, початкові умови та спосіб виконання. Одного seed ландшафту недостатньо. Потрібні новий контрольний результат і порівняння версій на однакових умовах.

4. Пояснення збоїв і швидкодії

У звіті мають бути невдалі кадри та зрозуміла причина: модель помилилась, файл несумісний, немає відео чи зірвався сценарій. Окремо вимірювати роботу світу, інференс і передачу кадру; показувати пропуски та затримки.

Акцент для PM. Наявні історичні звіти ще не є надійним baseline: їхні умови описані неповно, а результати різних запусків не можна прямо порівнювати. Потрібен актуальний контрольний прогін.

Що варто додати

Нові можливості / 4 із 5

Розширення мають закривати конкретні задачі: швидше порівнювати моделі, отримувати дані для навчання або перевіряти зовнішнє керування.

Єдиний запуск експерименту

Один процес: вибрати модель і готовий сценарій, перевірити налаштування, запустити тест та отримати звіт. Додати пакетні запуски й порівняння двох версій. Цінність: менше ручної роботи та залежності від автора проєкту.

Експорт даних для навчання

Зберігати зображення разом із правильними рамками, масками або лініями. Передбачити перевірку анотацій і незалежні навчальну та контрольну вибірки. Цінність: використовувати світ для вдосконалення моделей, а не лише їх перевірки.

Фізична динаміка для зовнішнього пілота

Додати інерцію, обмеження прискорення й гальмування, нахили, реакцію камери, вітер і зіткнення; передавати фактичний стан дрона. Зараз MAVLink-шлях переміщує його спрощено. Цінність: виявляти запізнення, коливання та нереалістичні маневри пілота.

Цикл «навчити й перевірити знову»

Пов’язати версію даних, навчання у зовнішніх інструментах, експорт моделі та повторний тест. Цінність: бачити, чи нова модель справді стала кращою. Вбудований сервіс навчання та інтеграція польотного стека потребують окремого рішення про обсяг.

Акцент для PM. Вибір пріоритету: для фахівця з розпізнавання першими йдуть дані; для автора зовнішнього пілота - фізика й телеметрія. Після стабілізації базового тесту ці гілки можуть розвиватися паралельно.

У якому порядку рухатися

Рекомендована послідовність / 5 із 5

Перша продуктова обіцянка: користувач самостійно перевіряє підтримувану модель та отримує результат, який можна пояснити, повторити й порівняти.

Етап	Що зробити	Ознака готовності
1. Надійний старт	Узгодити пакет моделі, приклад запуску та перевірку готовності.	Інший користувач проходить запуск за інструкцією.
2. Достовірна оцінка	Узгодити методику, відділити допомогу сцени, зберігати умови.	Є актуальний контрольний результат із відомим змістом метрик.
3. Зручний експеримент	Об’єднати запуск, звіт і порівняння версій.	Користувач порівнює дві моделі на однакових сценаріях.
4. Обрана гілка	Додати експорт даних та/або динаміку зовнішнього пілота.	Дані приймає навчальний інструмент; фізика проходить контрольні маневри.
5. Повний цикл	Пов’язати навчання, експорт і повторну перевірку.	Для нової моделі відомі походження та відмінності від попередньої.

Що PM варто узгодити з командою зараз

Яка задача першого релізу: оцінка розпізнавання, дані для навчання чи зовнішній пілот? Які моделі й сценарії офіційно підтримуються? Хто підтверджує коректність метрик та проходить користувацьке приймання?

Як оцінювати прогрес

Основні сигнали: час до першого валідного результату, можливість повторити тест без автора та час порівняння версій. Для кожного етапу потрібен завершений користувацький сценарій, а не лише новий компонент у коді.

Основа: аналіз коду, конфігурацій і локальних звітів у цьому чаті та розгорнутий PM-звіт від 05.11.2026. Нових випробувань Unity для цієї короткої версії не проводилось. Порядок робіт є рекомендацією; календарні строки потребують оцінки команди.